МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ

«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №4

Виконав:
здобувач освіти
КН-24-1
Соломка Б. О.

Перевірив:
доцент кафедри АІС
Бурдільна Є. В.

Кременчук 2026

Лабораторна робота № 4

Тема: Транспортна задача закріплення постачальників за споживачами

Мета: набути навичок складання опорного плану поставок та отримання оптимального плану різними методами.

Хід роботи

Вхідні дані: 8 постачальників із запасами на складах, 10 споживачів із потребами та матриця питомої собівартості перевезення, коефіцієнти якої згенеровано за формулою c(i, j) = ROUND(100·RAND(); 0) (варіант 21).

Таблиця 1 – Матриця питомої собівартості перевезень, грн/(т·км)

	C1	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	**C6**	**C7**	**C8**	**C9**	**C10**
S1	78	61	71	9	63	98	42	11	96	68
S2	20	67	99	21	85	70	22	18	95	34
S3	44	66	44	0	26	47	76	61	43	19
S4	78	19	72	50	55	38	20	17	64	28
S5	1	19	92	71	58	40	82	26	63	1
S6	65	97	71	8	59	32	92	2	1	10
S7	34	88	56	66	4	17	38	63	75	57
S8	28	18	42	26	76	89	80	12	79	2

Таблиця 2 – Запаси постачальників і потреби споживачів, т

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**Сума**
Запаси S_i	180	280	220	160	200	150	300	210			1700
Потреби C_j	120	150	230	180	200	120	185	140	160	215	1700

1 Опорний план

$$\Sigma Q_S = 1700 = \Sigma Q_C = 1700 \quad (1)$$

Сума запасів дорівнює сумі потреб, отже складений опорний план є насиченим (закритим) і не потребує введення фіктивного постачальника або споживача.

2 Потенційні плани поставок

На базі опорного плану отримано потенційні плани дев’ятьма

методами: північно-західного, північно-східного, південно-західного та південно-східного кута, мінімальної вартості за стовпцем, за рядком і за таблицею, подвійної переваги та методом Фогеля. Сумарні витрати на перевезення обчислено за формулою

$$Z = \Sigma\, c_{ij} \cdot Q_{ij} \qquad (2)$$

де c_{ij} – питома собівартість перевезення від і-го постачальника до j-го споживача; Q_{ij} – обсяг поставки, т.

Таблиця 3 – Потенційні плани, відсортовані за витратами на перевезення

Місце	**Метод**	**Z, грн**
1	Фогеля	26030
2	Мінімальної вартості за таблицею	33165
3	Подвійної переваги	35465
4	Мінімальної вартості за рядком	41055
5	Мінімальної вартості за стовпцем	43600
6	Північно-східного кута	88975
7	Південно-західного кута	88975
8	Північно-західного кута	93380
9	Південно-східного кута	93380

3 Оптимальний план постачання

Найкращий потенційний план отримано методом «Фогеля» (Z = 26030). Його поліпшено методом потенціалів (MODI), у результаті чого отримано оптимальний план із сумарними витратами Z = 24630.

Таблиця 4 – Оптимальний план поставок, т

	C1	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	**C6**	**C7**	**C8**	**C9**	**C10**	**Qs**
S1				40				140			180
S2	95						185				280
S3			60	140	10				10		220
S4		150				10					160
S5	25									175	200
S6									150		150
S7					190	110					300
S8			170							40	210
Qc	120	150	230	180	200	120	185	140	160	215	1700

Висновки: у роботі набуто навичок складання опорного плану поставок і отримання потенційних та оптимального планів транспортної задачі. Опорний план є насиченим ($\Sigma Q_S = \Sigma Q_C = 1700$), тому фіктивних учасників не вводили.

Серед дев'яти методів найменші витрати дав метод «Фогеля» ($Z = 26030$ грн), найгірший результат – метод північно-західного кута, оскільки він ураховує лише порядок клітинок, а не собівартість перевезення. Методи, що враховують вартість (Фогеля, подвійної переваги, мінімальної вартості), дають результат, близький до оптимального.

Оптимальний план, отриманий методом потенціалів, має сумарні витрати $Z = 24630$ грн, що на 1400 грн ($\approx 5{,}38$ %) менше за найкращий потенційний план.